SHARING SESSION · METODE KERJA BARU

Evaluasi Teknis dengan Bantuan AI

Claude in Excel dan skill evaluate-tech-spec untuk menilai spesifikasi teknis peserta tender langsung di Kertas Kerja

Draf AI untuk setiap baris:

- Meet
- Clarification Required
- Not Meet

Aminul Solihin
Tim Kerja PBJ Umum

DASAR

Apa itu AI dan LLM?

LLM (*Large Language Model*) adalah AI yang dilatih dari teks dalam jumlah sangat besar untuk memahami dan menulis bahasa.

Claude adalah LLM buatan Anthropic. Ia seperti asisten yang sudah sangat banyak membaca, bukan database fakta, sehingga hasilnya tetap perlu dicek.

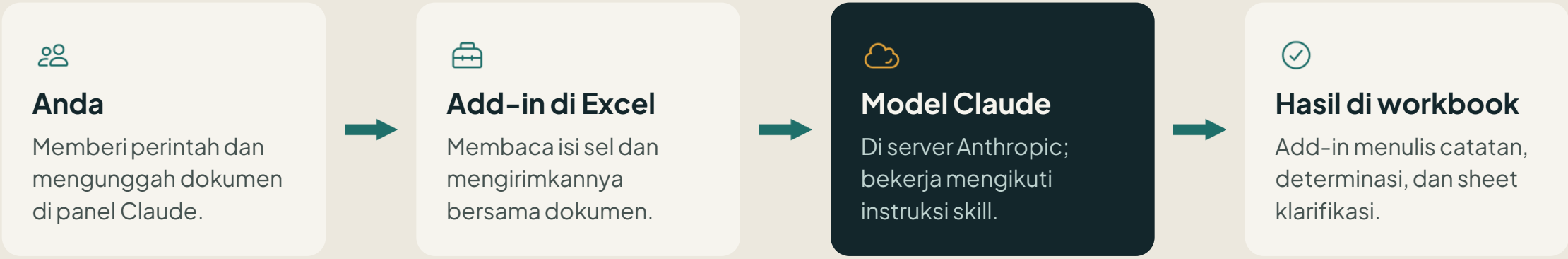
1 **Belajar pola bahasa**
Dilatih pada buku, artikel, dan kode untuk mengenali pola makna.

2 **Menyusun jawaban kata demi kata**
Setiap kata berikutnya diprediksi dari konteks: pertanyaan, data, dan dokumen yang diberikan.

3 **Dilatih agar membantu dan aman**
Disempurnakan dengan umpan balik manusia dan prinsip keselamatan.

DI BALIK LAYAR

Apa yang terjadi saat skill dijalankan



- **Skill** = instruksi tetap yang ikut dikirim setiap kali dipanggil, jadi aturannya selalu sama.
- Data diproses di server Anthropic, bukan di komputer Anda. Lihat slide batasan data.

KEAMANAN & BATASAN

Hal yang perlu diperhatikan untuk data sensitif

Diproses di cloud

Untuk Claude in Excel, input dan output dihapus dari server dalam 30 hari; riwayat chat disimpan di browser Anda.

Atur privasi akun

Akun Pro: di Settings › Privacy, matikan izin agar chat tidak dipakai untuk melatih model.

Data sangat sensitif

Tidak disarankan tanpa kontrol memadai. Ikuti kebijakan internal; untuk organisasi, pertimbangkan Team atau Enterprise.

AI bisa keliru

Selalu tinjau hasil. Gunakan file tepercaya: file luar bisa memuat instruksi tersembunyi (*prompt injection*).

Sumber: claude.com/docs/office-agents/excel · privacy.claude.com (Oktober 2026)

AKSES

Cara berlangganan Claude Pro

1. Buka **claude.ai**, daftar dengan email atau akun Google
2. Klik nama atau inisial di kiri bawah, lalu **Settings**
3. Buka **Billing**, pilih opsi upgrade
4. Klik **Get Pro plan**, pilih tagihan bulanan atau tahunan
5. Masukkan data pembayaran, lalu **Subscribe**

HARGA PRO

US$20

per bulan, atau US$200 per tahun (≈ US$17/bulan)

Sudah termasuk Claude for Microsoft 365 (Excel). Paket gratis tidak termasuk.

Harga dapat berubah; cek claude.com/pricing

Sumber: support.claude.com · claude.com/pricing (Oktober 2026)

AKSES

Menghubungkan Claude ke Excel

1. Di Microsoft AppSource, cari **Claude for Microsoft 365**, klik **Get it now**
2. Buka Excel, lalu **Home › Add-ins** dan pilih Claude
3. Masuk dengan akun Claude Anda (Pro atau lebih tinggi)
4. Simpan skill evaluate-tech-spec-v10 ke akun, lalu panggil dengan **/evaluate-tech-spec-v10**

Didukung

Excel di web, Excel Windows (Microsoft 365), Excel Mac versi 16.46 ke atas

Tidak didukung

Excel 2016/2019 lisensi tetap, Excel iPad dan Android

Untuk organisasi

Admin dapat memasang add-in lewat Microsoft 365 Admin Center

Sumber: claude.com/docs/office-agents/excel (Oktober 2026)

LATAR BELAKANG

Evaluasi teknis manual itu berat

Ratusan baris per peserta

Setiap paket berisi puluhan hingga ratusan persyaratan, dikali jumlah peserta.

Puluhan dokumen pendukung

Manual, brosur, izin edar, surat pernyataan; sebagian hasil scan atau berbahasa asing.

Detail mudah terlewat

Halaman rujukan yang keliru, dokumen untuk model lain, atau jumlah yang tidak mencukupi.

Klarifikasi disusun ulang

Setiap temuan dipindahkan satu per satu ke template klarifikasi.

SOLUSI

Dua komponen, langsung di Excel

Claude in Excel

Asisten AI di panel samping Excel. Membaca dan menulis langsung ke Kertas Kerja, serta membaca dokumen yang diunggah ke chat.

Skill evaluate-tech-spec

Instruksi kerja tersimpan: aturan evaluasi, format output, dan template klarifikasi. Dipanggil dengan **/evaluate-tech-spec-v10**.

AI menyusun draf evaluasi. Evaluator tetap memutuskan.

ALUR KERJA

Enam langkah dari sheet ke klarifikasi

1 Jalankan skill

Buka sheet paket, ketik /evaluate-tech-spec-v10 di panel Claude.

2 Profil & kelengkapan

Skill memetakan kolom, peserta, label, dan kelengkapan jawaban; Anda konfirmasi.

3 Unggah dokumen

Per peserta. Opsional: tempel link salinan Drive Anda untuk REFERENCE.

4 Evaluasi otomatis

Tiap baris dicek ke dokumen, diberi tag dasar dan label; satu standar untuk semua peserta.

5 Sheet klarifikasi

Satu sheet per peserta untuk item Not Meet dan Clarification Required.

6 Laporan & tinjauan

Ringkasan untuk Pokja Pemilihan; evaluator memeriksa, lalu simpan workbook.

Langkah 1 & 3 oleh evaluator · 2, 4, 5 oleh AI · 6 bersama · Pokja Pemilihan yang memutuskan

MODE KERJA

Satu skill, enam mode

Evaluate

`/evaluate-tech-spec-v10`

Evaluasi penuh: profil, dokumen, penilaian, klarifikasi, laporan.

Continue

`continue for other bidders`

Lanjut ke peserta berikutnya; yang sudah dievaluasi dilewati.

Recheck

`recheck the evaluation`

Cek ulang file dan halaman; setiap perubahan label disertai alasan.

Clarification only

`generate clarification`

Hanya menyusun sheet klarifikasi dari hasil yang sudah ada.

Link

`nama file → link`

Menautkan REFERENCE ke salinan Drive milik evaluator.

Relabel

`change labels to Meet / Not Meet`

Mengganti label lama dan mengecek rumus REKAP yang bergantung padanya.

HASIL 1

Kolom evaluator terisi untuk setiap baris

Row	Requirement	Evaluator's Note	Determination	REFERENCE
12	Baterai ≥ 2 jam	Verified – Required ≥ 2 h; offered 4 h. User manual p.45.	Meet	Manual.pdf – p.45
18	Rentang ukur 1–100	Deviation – Required 1–100; offered 5–100 – range not covered.	Not Meet	Datasheet.pdf – p.2
31	Garansi 2 tahun	Ambiguous – Warranty restated; no signed statement letter.	Clarification Required	File not provided – Statement Letter

Evaluator's Note

Diawali tag dasar, lalu syarat vs yang ditawarkan.

Determination

Satu dari tiga label, dengan kode warna.

REFERENCE

File dan halaman; link hanya ke salinan Drive evaluator.

HASIL 2

Sheet klarifikasi per peserta, format AMPC

SPESIFIKASI			BIDDER CLARIFICATION				AMPC RESPONSE	
Row	Proposed Item Information	Requirements	Bidder Response	Supporting documents	PC Assessment	Context	Date	Response

Terhubung formula

Kolom Row hingga Supporting documents mengambil data langsung dari sheet paket.

Temuan & pertanyaan

PC Assessment: label dan tag dasar. Context: pertanyaan yang hanya meminta bukti atas penawaran.

Siap diisi

Kolom AMPC Response dikosongkan untuk tanggal dan jawaban.

Hanya item Not Meet dan Clarification Required · file .xlsx terpisah tersedia bila diminta

HASIL 3

Laporan ringkas untuk Pokja Pemilihan

1. Profil: paket, modul kategori, mode strict / standard
2. Jumlah Meet / Not Meet / Clarification Required per peserta
3. Jumlah deviasi material per peserta
4. Posisi teknis indikatif per peserta
5. Baris Deviation dan Not substantiated yang utama
6. Temuan konsistensi: baris yang gagal di semua peserta
7. Judgment points dan dokumen yang tidak diserahkan

CONTOH POSISI INDIKATIF

"Deviasi material di baris X dan Y; kemungkinan tidak responsif kecuali klarifikasi menyatakan lain."

"Semua isu bersifat dokumen; dapat diselesaikan lewat klarifikasi."

Baris yang gagal di semua peserta dilaporkan sebagai kemungkinan spesifikasi terlalu membatasi; syaratnya tidak dilonggarkan.

STANDAR BUKTI · MODE STRICT (DEFAULT)

“Meet” hanya jika ketiganya terpenuhi

1

Peserta menyatakan memenuhi

Kotak Yes dicentang, bukan No atau dibiarkan kosong.

Meet

Ketiga syarat terpenuhi.

2

Detail konkret memenuhi syarat

Nilai, fitur, atau jumlah yang nyata, bukan sekadar menulis “Meet”.

Not Meet

Tidak memenuhi, kosong, dicentang No, atau klaim tidak ada di dokumen.

3

Dokumen membuktikannya

File yang diunggah benar-benar memuat klaim tersebut.

Clarification Required

Belum pasti: nilai bertentangan, model lain, satuan berbeda.

MATRIKS KEPUTUSAN

Setiap catatan diawali tag dasar

Tag dasar	Situasi	strict (default)	standard
Verified –	Memenuhi/melebihi; bukti terverifikasi	Meet	Meet
Deviation –	Nilai, konfigurasi, atau tier kurang	Not Meet	Not Meet
Not substantiated –	Diklaim, tetapi tidak ada di dokumen	Not Meet	Clarification Required
No response –	Kosong, placeholder, atau tanpa centang	Not Meet	Clarification Required [1]
Ambiguous –	Kata umum; satuan atau varian tak jelas	Clarification Required	Clarification Required
Conflict –	Nilai antar dokumen bertentangan	Clarification Required	Clarification Required
Evidence unavailable –	File yang dirujuk tidak diunggah	Clarification Required	Clarification Required
Partial –	Syarat multi-bagian sebagian terbukti	Bergantung bagian [2]	Bergantung bagian [2]

[1] Hanya untuk baris non-material. [2] **Not Meet** bila bagian wajib (kinerja, keselamatan, utilitas, jumlah) hilang; **Clarification Required** bila hanya dokumennya yang kurang.

BOBOT BUKTI

Hierarki bukti dan uji materialitas

1. **Dokumen regulasi:** izin edar, sertifikat, type approval
2. **Dokumen teknis pabrikan:** manual, datasheet, test report
3. **Deklarasi pabrikan** bertanda tangan, di kop surat
4. **Surat pernyataan peserta:** hanya untuk komitmen layanan
5. **Spesifikasi buatan peserta:** pendukung saja
6. **Brosur, situs web, gambar:** pendukung saja

UJI MATERIALITAS

Deviasi **material** bila menerimanya akan:

(a) memengaruhi lingkup, mutu, atau kinerja secara substansial;
(b) membatasi hak pembeli atau kewajiban peserta;
(c) bila diperbaiki, merugikan posisi peserta lain.

Deviasi material tidak bisa diperbaiki lewat klarifikasi. Kekurangan dokumen yang non-material bisa.

Catatan evaluator menyebut sumber bukti tertinggi yang tersedia

PEMERIKSAAN BUKTI

Yang sering terlewat, kini diperiksa

- Klaim merujuk halaman yang ternyata tidak memuatnya
- Fitur hanya tersedia di lisensi atau varian yang lebih tinggi
- Jumlah aksesori atau bahan habis pakai tidak mencukupi
- Izin edar tidak menyebut model atau sudah kedaluwarsa
- Dokumen pendukung untuk model atau varian lain
- Nilai dari peserta bertentangan dengan manual pabrikan
- Model yang ditawarkan sudah tidak diproduksi
- Komitmen layanan tanpa surat pernyataan bertanda tangan

DINAMIS

Bisa dipakai untuk paket apa pun

Modul kategori

- Alat kesehatan
- Laboratorium
- Obat & BMHP
- IT
- Jasa & pekerjaan

Jenis persyaratan yang dikenali

- Minimum / maksimum
- Rentang
- Kondisi lokasi
- Fitur
- Multi-bagian
- Kuantitas
- Layanan
- Dokumen regulasi

Skill membaca sheet lebih dulu

- ✓ Kolom spesifikasi dan blok peserta, meski nama header berbeda
- ✓ Label tetap Meet / Not Meet / Clarification Required
- ✓ Catatan aturan: minimum, “or equivalent”, wajib vs opsional
- ✓ Satuan dikonversi sebelum dibandingkan

PRINSIP KERJA

Batasan yang dijaga oleh skill

Tulis terbatas, tanpa harga

Hanya kolom evaluator dan sheet klarifikasi; harga dan REKAP tidak disentuh.

Kerahasiaan

Data penawaran tidak dikirim ke agen lain, web, atau situs luar.

Link evaluator saja

REFERENCE hanya ke salinan milik evaluator, tidak pernah ke URL peserta.

Satu standar untuk semua

Situasi bukti sama, label sama; dokumen tiap peserta tidak dicampur.

Klarifikasi berintegritas

Tidak mengubah harga atau substansi, dan tidak membuat penawaran jadi responsif.

Keputusan di Pokja Pemilihan

AI menyusun draf yang bisa ditelusuri; Pokja Pemilihan yang memutuskan.

PENGEMBANGAN

Skill disempurnakan dari pekerjaan nyata

v1
Evaluasi dasar dari isi sheet

v2
Cek ke dokumen dan isi REFERENCE

v3
Semua peserta dan daftar klarifikasi

v4
File klarifikasi dari template AMPC

v5
Sheet klarifikasi di workbook

v6
Dinamis untuk semua paket

v7
REFERENCE bisa diklik ke Google Drive

v8
Link hanya ke salinan evaluator

v9
Uji materialitas, konsistensi antar peserta

v10
Meet / Not Meet, tag dasar, semua kategori



Perbaikan berikutnya cukup dengan /skillify
Jelaskan perubahan yang diinginkan; Claude menyusun versi baru untuk ditinjau sebelum disimpan.

TUTORIAL

Membuat skill sendiri dalam 6 langkah

1. **Pilih contoh:** blok sel yang mewakili tugas, mis. sheet spesifikasi
2. **Ketik /skill-creator** lalu jelaskan tugasnya dengan bahasa biasa
3. **Jawab pertanyaan Claude:** label, aturan, kolom output, bahasa
4. **Tinjau draf** di kartu review, lalu klik **Apply** atau **Save**
5. **Jalankan** dengan /nama-skill pada data sebenarnya
6. **Perbaiki** dengan /skillify dan sebutkan perubahannya

CONTOH PERINTAH

```
/skill-creator Saya ingin
membuat skill untuk
mengevaluasi spesifikasi
teknis. Sel yang dipilih
adalah spesifikasinya.
```

Tips

Sebutkan input, output, dan aturan keputusan. Uji di data nyata, lalu perbaiki sedikit demi sedikit.

TUTORIAL

Menambahkan SKILL.md ke Claude

CARA CEPAT

Dari Claude in Excel

Saat draf skill muncul di kartu review, klik **Save to claude.ai**. Skill langsung tersimpan di akun Anda.

Cocok untuk skill hasil /skill-creator atau /skillify.

Unggah file manual di claude.ai

1. **Settings › Capabilities:** aktifkan *Code execution and file creation*
2. **Siapkan folder** bernama sama dengan skill, berisi SKILL.md, lalu jadikan ZIP
3. **Customize › Skills:** klik **+** › Create skill › Upload a skill
4. **Unggah ZIP**, lalu aktifkan toggle skill tersebut

Unduh skill evaluate-tech-spec: github.com/aminulsolihin/PBJ-AI. Setelah aktif, panggil dengan **/nama-skill**.

Sumber: support.claude.com, “Use skills in Claude” (Oktober 2026)

TIPS & TRIK

Hemat token, kuota lebih awet

Token = potongan teks yang dibaca dan ditulis AI. Batas pemakaian paket dihitung dari sini.

- **Pilih rentang sel** yang perlu saja, bukan seluruh workbook
- **Unggah dokumen relevan**, jangan file ganda atau tidak terpakai
- **Satu pesan yang jelas** lebih hemat daripada banyak koreksi kecil
- **Minta jawaban ringkas**, mis. “jawab singkat”
- **Chat baru untuk tugas baru**; riwayat panjang ikut terbaca ulang
- **Pakai skill** agar instruksi panjang tak perlu diketik ulang
- **Satu peserta per sesi** untuk paket dengan dokumen besar
- **Model lebih ringan** untuk tugas sederhana

PERSIAPAN

Sebelum mulai mencoba

- ✓ Pasang Claude in Excel dan simpan skill evaluate-tech-spec-v10 di akun Anda (unduh: github.com/aminulsolihin/PBJ-AI)
- ✓ Siapkan dokumen pendukung per peserta, dengan nama peserta di nama file
- ✓ Dahulukan manual dan spesifikasi teknis bila dokumen belum lengkap
- ⚠ Pastikan unggah dokumen tender ke AI sesuai kebijakan internal
- ✓ Simpan workbook (Ctrl+S) setelah evaluasi dan sheet klarifikasi selesai

SESI DEMO

Mari coba bersama

Bawa paket yang sedang dikerjakan, kita jalankan langsung.

Unduh skill: github.com/aminulsolihin/PBJ-AI · Pertanyaan & diskusi · [Nama Anda]